

儿童生长发育 骨龄图谱

建议收藏 | 随时对照查看

来源：医学界儿科频道 | 安徽医科大学第二附属医院

目录

01

骨龄概念

生活年龄 vs 生物年龄

02

骨龄分类

提前 / 延迟 / 正常

03

临床意义

骨龄评估的四大作用

04

评估方法

图谱比较法与腕骨骨化顺序

05

女孩骨龄图谱

各年龄段X线标准图谱

06

男孩骨龄图谱

各年龄段X线标准图谱

什么是骨龄？

生活年龄（日历年龄）

按出生日期计算的年龄，即通常所说的“几岁”，反映时间推移的客观指标。

生物年龄（骨龄）

通过观察骨化中心的大小、形态、结构和相互关系来判断体格和生理的发育程度，以岁为单位表达。

正常情况下，骨龄与实际年龄的差别应在 ± 1 岁之间

骨龄即是各年龄时的骨成熟度
落后或超前过多即为异常

骨龄分类与临床意义

骨龄提前

骨龄 > 生活年龄 1岁以上

骨龄正常

骨龄与生活年龄相差 ≤ 1 岁

骨龄延迟

骨龄 < 生活年龄 1岁以上

骨龄评估的临床意义

📏 生长发育监护

动态监测儿童生长发育状况，评估生长潜力

🔍 疾病诊断辅助

有助于诊断内分泌疾病如性早熟、生长激素缺乏等

📏 预测成年身高

通过骨龄可较准确预测儿童最终成年身高

💡 指导临床用药

为内分泌疾病治疗方案提供依据，评估疗效

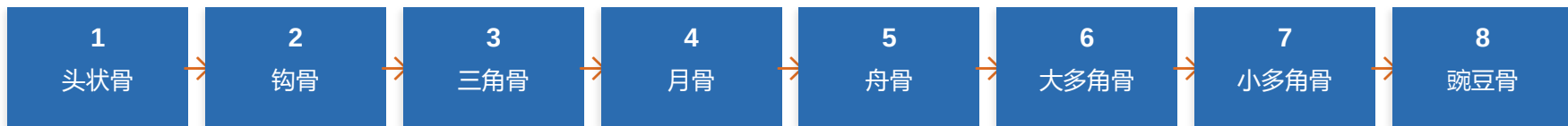
骨龄评估方法

标准骨龄X线图谱比较法

与标准骨龄X线图谱比较，观察手腕部各个骨和骨骼发育阶段X线特征（即成熟度标志），以片上大多数骨骼发育水平来判断骨龄。

优点：准确、直观

腕骨骨化中心正常呈现顺序



青春期后，着重对比骨骺端融合过程，再参照各骨发育情况综合判断。

上图中的数字为相应骨出现时的年龄

Greulich-Pyle手、腕骨龄图谱法 (G-P) 法

➤ 优点：简便，直观，方便

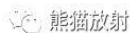
➤ 缺点：

1. 比较过程中以大多数骨一致，可能遗漏各骨的X线特征
2. 相邻标准片时间间隔可能不一致
3. G-P图谱原样本是美国中上阶层不同年龄儿童，适合用于发达国家
4. 重视腕骨的评估

骨龄概念图解

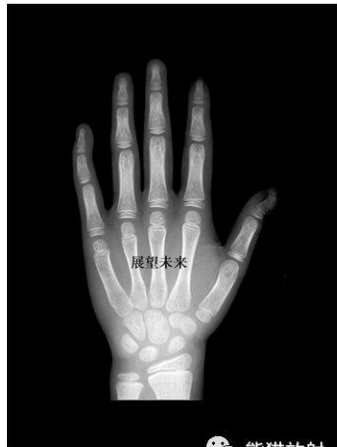
骨龄的定义

- 骨龄是发育年龄，反映人体生物年龄，能比较正确评价人体成熟程度
- 骨龄是根据骨骼在X线摄像中特定骨像来确定
- 利用左手腕骨，掌骨，指骨骨化中心大小，形态，结构相互关系来确定发育程度



标准骨龄片的拍摄方法

- 1: 左手自然张开，手心向下，中指与前臂保持在同一条直线
- 2: 球管对准第三掌骨头，管片距约为80CM
- 3: 投照范围包括：全部手指、掌部及腕关节以上3-5CM



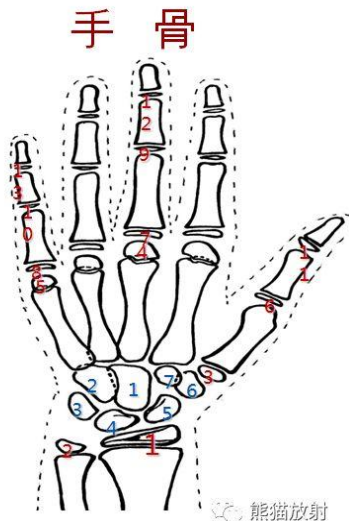
骨龄评测方法-图谱法

- 与标准骨龄X线图谱比较，观察手腕部各个骨和骨骼个发育阶段X线特征，即成熟度标志
- 各腕骨骨化中心正常呈现程序，即头状骨，钩骨，三角骨，月骨，舟骨，大多角骨，小多角骨，豌豆骨
- 在一张手腕X片上，可能有少数骨骼发育超前或者落后，则应以片上大多数骨骼发育水平来判断
- 青春期和以后，着重对比骨骺端融合过程，然后参照各股发育情况
- 骨发育水平介于两张标准图谱之间，可用最接近一张为准
- 优点：准确，直观

骨龄评估参考图解

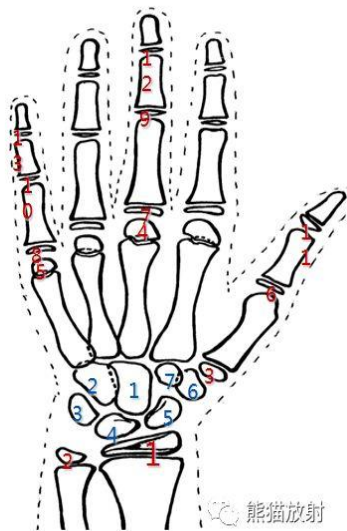
手骨包括腕骨，掌骨和指骨

- 腕骨carpal bones为8块短骨，由桡侧向尺侧依次为：手舟骨，月骨，三角骨和豌豆骨。远侧依次为：大多角骨，小多角骨，头状骨和钩骨。
- 掌骨metacarpal bones共5块，由桡侧向尺侧，分别称为第1-5掌骨。掌骨的近侧端为底，接腕骨；远侧端为头，接指骨，头与底之间的部分为体。



手骨包括腕骨，掌骨和指骨

- 指骨phalanges of fingers共14块，**拇指有2节指骨**，其余各指均为3节，有近侧至远侧，依次为近节指骨，中节指骨和远节指骨。每一节指骨的近侧段为指骨底，中间部分为指骨体，远侧端为指骨滑车。远节指骨的远侧端掌面粗糙，称远节指骨粗隆。



骨龄评估参考图解



籽骨 男13 女11

豆状骨 男10 女9

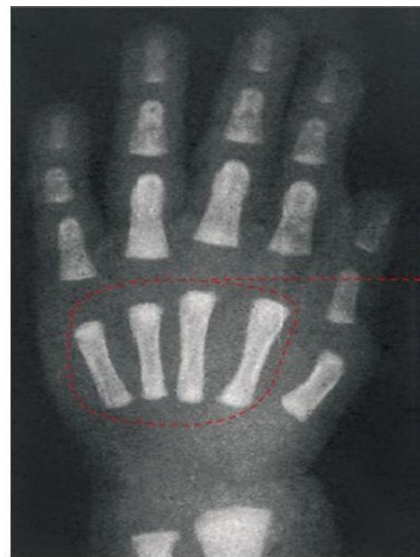
指等宽 男8 女7

骨骺闭合

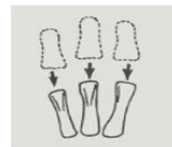
指：男16.5 女15

腕：男15 女13

熊猫放射



女：足月新生儿



掌骨

2~5掌骨骨干自近端至远端呈放射状排列

熊猫放射

女孩骨龄图谱



女：3月龄



腕骨

头、钩骨的骨化中心出现

熊猫放射



女：6月龄



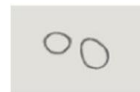
腕骨

头、钩骨增大，两骨间距缩小

熊猫放射



女：9月龄



腕骨

头状骨的钩骨面开始变平

熊猫放射



女：1岁

指骨

2~4近段指骨骨骺骨化中心出现



掌骨

2、3掌骨骨化中心出现



桡、尺骨

桡骨远端骨骺骨化中心出现，呈扁卵圆形



熊猫放射



女：1岁3月

指骨

拇指远端指骨骨骺中心出现



掌骨

第4掌骨骨骺中心出现

熊猫放射



女：1岁6月

指骨

近端指骨骨骺呈现圆盘状



掌骨

第5掌骨骨骺骨化中心开始出现



熊猫放射

女孩骨龄图谱 (续 2)



女：2岁

指骨

拇指近端指骨骨骺
骨化中心出现。
3~5远端指骨骨骺
中心出现



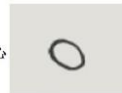
掌骨

第1掌骨骨骺骨
化中心出现



腕骨

三角骨的骨化中心
出现



熊猫放射



女：2岁6月

掌骨

3~5掌骨骨骺的近端
面与其骨干形状吻合



桡、尺骨

桡骨骨骺的掌、背侧
面明显



熊猫放射



女：3岁

掌骨

第1掌骨骨骺呈
卵圆形、长轴为
横位



腕骨

月骨骨化中心出现



熊猫放射



女：3岁6月

腕骨

大多角骨骨化中心出现



熊猫放射



女：4岁2月

腕骨

舟骨和小多角骨骨
化中心出现，头状
骨面及桡骨面较平，
头状骨的外侧可见
一小切迹



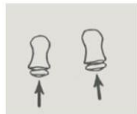
熊猫放射



女：5岁

指骨

3~5远端指骨骨骺与
其干骺端等宽



熊猫放射

女孩骨龄图谱 (续 3)



女：5岁9月

腕骨

头、钩骨的相邻面已重叠



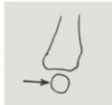
熊猫放射



女：6岁10月

掌骨

第2掌骨近端的小多角骨关节面开始变凹



桡、尺骨

尺骨骨骺骨化中心出现



熊猫放射



女：7岁10月

腕骨

大多角骨与第1、2掌骨近端的相邻面呈圆形隆起，而与第1掌骨相邻的中间则凹入



桡、尺骨

尺骨骨骺增大，其近侧缘已开始与骨干形成状相吻合



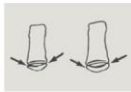
熊猫放射



女：8岁10月

指骨

2~4近端，中间指骨骨骺与其相应的干骺端等宽



腕骨

三角骨的掌侧可见到豆状骨的骨化中心



桡、尺骨
茎突已明显



熊猫放射



女：10岁

指骨

第3远端指骨骨骺的绕侧缘已开始盖住骨干



掌骨

第5掌骨骨骺的尺、桡侧的白线为其部分掌面缘



熊猫放射



女：11岁

掌骨

拇收肌和拇屈肌的籽骨骨化中心出现



腕骨

钩骨影内可见呈三角状的沟外形，头状骨和舟骨的相邻面相互成形



桡、尺骨

尺骨骨骺开始成形



熊猫放射

女孩骨龄图谱 (续 4)



女：12岁

桡、尺骨

桡骨骨骺盖住骨干，其尺侧关节面变平



熊猫放射



女：13岁

指骨

拇指远端指骨骨干-骺端开始融合



熊猫放射



女：13岁6月

指骨

3-5近端指骨开始融合

掌骨

第1掌骨骨干-骺端融合正在进行



熊猫放射



女：14岁

指骨

2-5中间指骨正在融合



掌骨

第1掌骨骨干-骺端完全融合，融合线仍存在



熊猫放射



女：15岁

掌骨

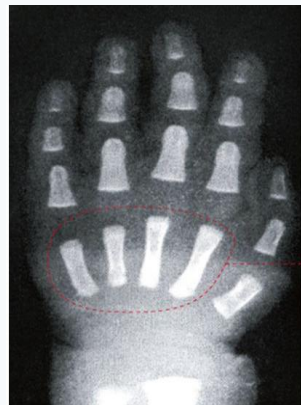
2-5掌骨骨骺完全融合，融合线接近消失

尺、桡骨

尺、桡骨干骺端开始融合，以尺骨明显

熊猫放射

男孩骨龄图谱



男：足月新生儿



• 掌骨

2~5掌骨自近端至远端呈放射状排列

熊猫放射



男：3月龄



• 腕骨

头、钩骨的骨化中心出现

熊猫放射



男：6月龄



• 腕骨

头、钩骨增大

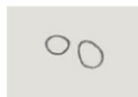
熊猫放射



男：9月龄

掌骨

2~5掌骨的近段开始增大且更圆



• 腕骨

头状骨的钩骨面开始变平

熊猫放射



男：1岁



• 腕骨

头、钩骨增大并靠拢，头状骨的钩骨面更平直

熊猫放射



男：1岁3月

掌骨

第2掌骨基底（面向头状骨部分）开始变平

腕骨

头状骨的钩骨面较前平直，钩骨的相邻关节面亦开始变平直



桡、尺骨

桡骨骨骺骨化中心出现



熊猫放射

男孩骨龄图谱 (续 2)



男：1岁6月

指骨

2~4近端指骨、拇指远端指骨骨化中心出现



掌骨

2~4掌骨头骨化中心出现



桡、尺骨

桡骨骨骺尺侧缘变尖

熊猫放射



男：2岁

指骨

第5近段指骨、3、4中间和远端指骨骨骺骨化中心出现



掌骨

第5掌骨可见微小的骨化中心



腕骨

头、钩骨增大

熊猫放射



男：2岁8月

指骨

拇指近端指骨、第2中间指骨、2、5远端指骨均出现骨化中心，2~5近端指骨骨骺宽度等于或大于其干端宽度的二分之一



掌骨

第1掌骨骨骺骨化中心出现



腕骨

三角骨出现



桡、尺骨

桡骨骨骺呈楔形

熊猫放射



男：3岁

指骨

2~4中间指骨骨骺呈圆盘状



腕骨

月骨骨化中心出现



桡、尺骨

桡骨骨骺掌、背侧面已可鉴别



熊猫放射



男：3岁6月

指骨

3、4远端指骨骨骺呈圆盘状、边缘光滑



掌骨

第2掌骨基部已变扁平



腕骨

月骨发育较快，已呈现其横向长轴



熊猫放射



男：4岁

指骨

所有指骨骨骺均可见骨化中心，拇指近端指骨常可见多个骨化中心



腕骨

大多角骨骨化中心出现



桡、尺骨

桡骨骨骺尺侧半的不规则白线为其掌面缘

熊猫放射

男孩骨龄图谱 (续 3)



男：4岁6月



指骨

拇指近段指骨骨骺宽度约为其干骺端的3/4

熊猫放射



男：5岁

指骨

第5远端指骨骨骺约等于其干骺端宽度的2/3

掌骨

第1掌骨骨骺宽度大于其干骺端的1/2

腕骨

三角骨呈现月骨和钩骨的关节面，其游离面仍凸出



熊猫放射



男：6岁

腕骨

小多角骨和舟骨骨化中心出现，大多角骨与第1掌骨的相邻面开始变扁平



桡、尺骨

尺骨骨骺骨化中心出现



熊猫放射



男：7岁

指骨

第5中间指骨骨骺略大于其干骺端宽度的1/2



腕骨

头状骨的钩骨面稍凹，钩骨的头状骨面凸起

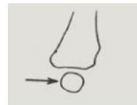
熊猫放射



男：8岁

掌骨

第2掌骨的小多角骨面凹陷更明显



熊猫放射



男：9岁



桡、尺骨

尺骨茎突开始出现

熊猫放射

男孩骨龄图谱 (续 4)



男：10岁

指骨

2~5近端指骨骨骺宽度仍小于其干骺端的宽度



腕骨

舟骨的头状骨面的白线为其掌面缘



熊猫放射



男：11岁

指骨

拇指近段指骨骨骺向中线延伸并超出其干骺端



腕骨

在钩骨和三角骨间可清晰看到豆状骨

熊猫放射



男：11岁6月

腕骨

月骨掌面缘的粗白线中部延伸形成一个较钝的凸起，指向头状骨



桡、尺骨

其掌面缘的白线进一步接近骺软骨板



熊猫放射



男：12岁6月

指骨

第3远端指骨骨骺桡侧末端弯向远侧呈一小的凸起、将盖住骨干



熊猫放射



男：13岁

指骨

2~5近端指骨骨骺稍增厚，其桡侧向远侧呈一小的凸起



掌骨

籽骨骨化中心出现



熊猫放射



男：13岁6月

掌骨

所有掌骨骨骺与其干骺端等宽，骨骺与骨干相邻面吻合紧密



熊猫放射

男孩骨龄图谱 (续 5)



男：14岁

掌骨

2~5掌骨骨骺与其相应骨干衔接紧密、骺-干间隙模糊



桡、尺骨

桡骨骨骺开始盖住骨干端

熊猫放射



男：15岁

指骨

所以远端指骨骨骺-干正在融合



掌骨

第1掌骨骨骺-干背侧1/3开始融合



熊猫放射



男：15岁6月

指骨

所以远端指骨骨骺-干完全融合



掌骨

通过第1掌骨头可见拇屈肌籽骨



熊猫放射



男：16岁

掌骨

2~5掌骨骨骺-干已开始融合



熊猫放射



男：17岁

指骨

所有骨骺-干已经融合

掌骨

第2-5掌骨骨骺-干已经融合

熊猫放射

骨龄与生长潜势关系

骨龄愈大生长潜势愈小

骨生长板软骨增殖→成熟→增殖率衰减→自然程序

性生长板老化→增殖耗竭→骨骺融合

骨龄 (X线) 为骨成熟、生长板老化标志

熊猫放射

感谢阅读

建议收藏 · 随时对照查看

本文首发：熊猫放射

本文来源：安徽医科大学第二附属医院 刘德云 《骨龄测量及预测身高》

责任编辑：李小荣